

Aplicações de Aprendizado Profundo em Processamento de Imagens

Exemplo de uso de aprendizado profundo em processamento de imagens: análise de mamografia

Vou descrever rapidamente o uso de inteligência artificial na análise de mamografia, para servir como exemplo de como o uso de deep learning consegue resolver algumas tarefas de visão computacional consideradas impossíveis há alguns anos atrás.

1. Análise de mamografia por computador

Mamografia é o raio-x da mama. Recomenda-se que todas as mulheres façam mamografia, no Brasil a partir de 50 anos, uma vez a cada 2 anos, para detectar precocemente o câncer de mama. Inteligência artificial poderia auxiliar o médico na tarefa de analisar as mamografias.

O problema principal que queremos resolver é: “Dada uma mamografia, dizer se a paciente tem câncer ou não”. Porém, há problemas secundários:

1. Localizar onde está o câncer dentro da mamografia.
2. Segmentar a lesão.
3. Ordenar as mamografias pela probabilidade de ter câncer. Isto poderia fazer o radiologista olhar com mais urgência as mamografias com alta probabilidade de ter câncer.
4. Classificar o câncer por subtipo molecular.
5. Predizer o risco da paciente (que não tem câncer) vir a ter câncer no futuro.

Dizer se tem câncer ou não em mamografia é um problema típico de classificação de imagens.

Só que mamografia possui $\approx 4000 \times 3000 = 12$ milhões de pixels com 4096 níveis de cinza! A lesão muitas vezes ocupa somente uma pequena área. Note que uma imagem “normal” só possui 256 níveis de cinza (3 bandas se for colorida) e o objeto de interesse ocupa uma grande parte da imagem. Assim, é possível reconhecer o objeto mesmo se redimensionar a imagem para baixa resolução (da ordem de 224×224 pixels). Se reduzir mamografia para a resolução 224×224 pixels, torna-se impossível visualizar muitas lesões.

Além disso, costuma-se tirar duas incidências para cada mama: CC (craniocaudal) e MLO (mediolateral-oblíqua) (figura 1).

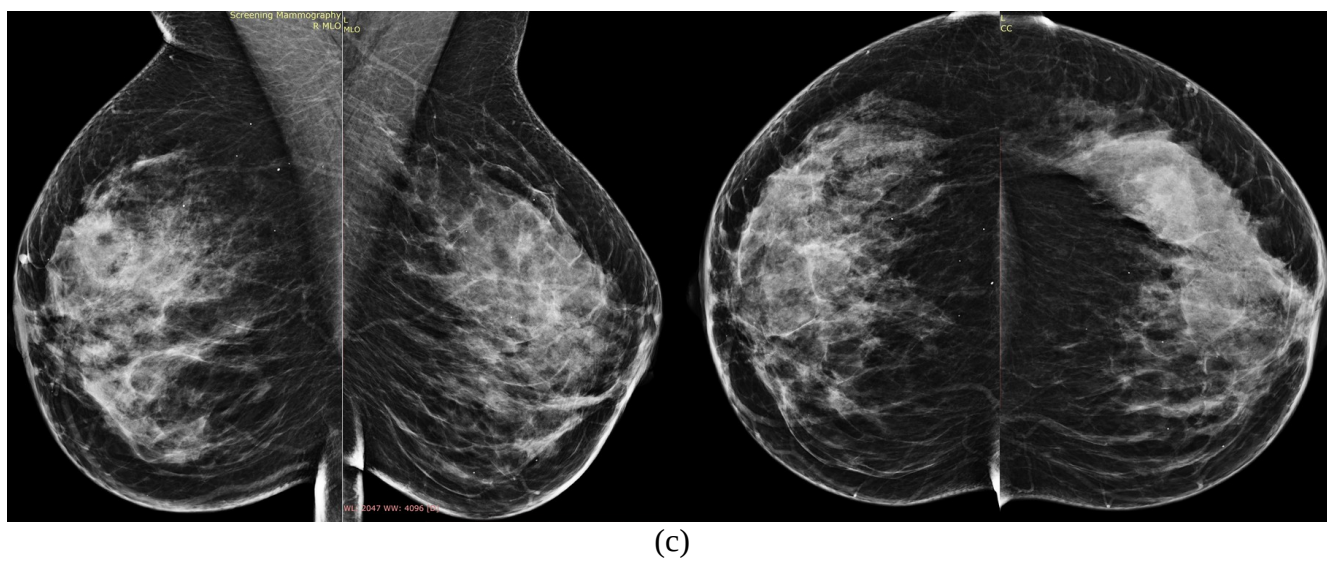
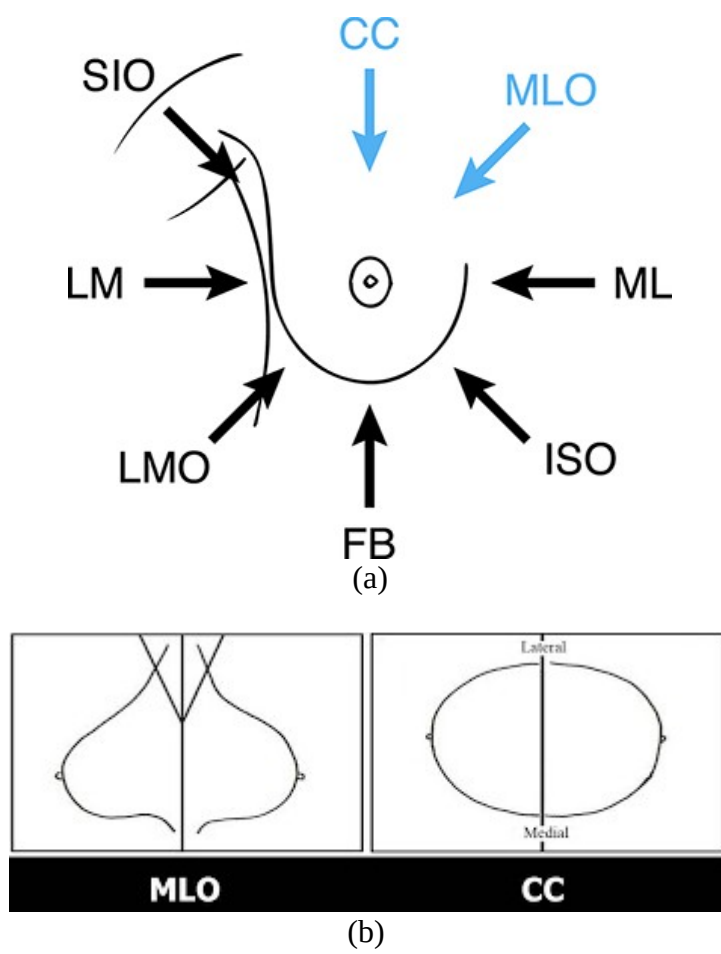


Figura 1: Vistas MLO e CC.

1. Métodos clássicos não tinham a pretensão de classificar a mamografia inteira em câncer/não-câncer. A ideia era ajudar o médico radiologista, apontando as regiões suspeitas da mamografia. Dividiam o problema em dois sub-problemas (figura 2): CAdE (detecção das ROIs - regiões de interesse) e CAdx (classificação das ROIs). Os dois problemas eram resolvidos tipicamente utilizando técnicas desenvolvidas manualmente.
2. A rede neural convolucional profunda aprende automaticamente, a partir dos exemplos, quais são as características que mais ajudam a classificar em câncer/não-câncer. Depois, classifica a mamografia inteira em câncer/não-câncer usando essas características.

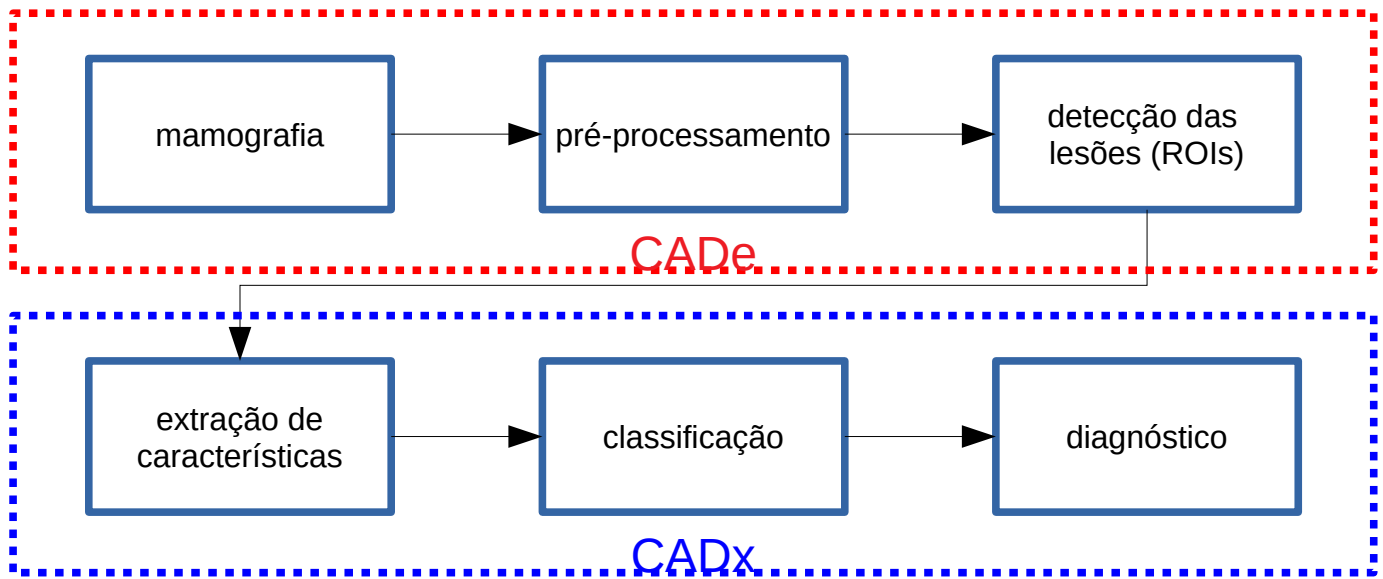


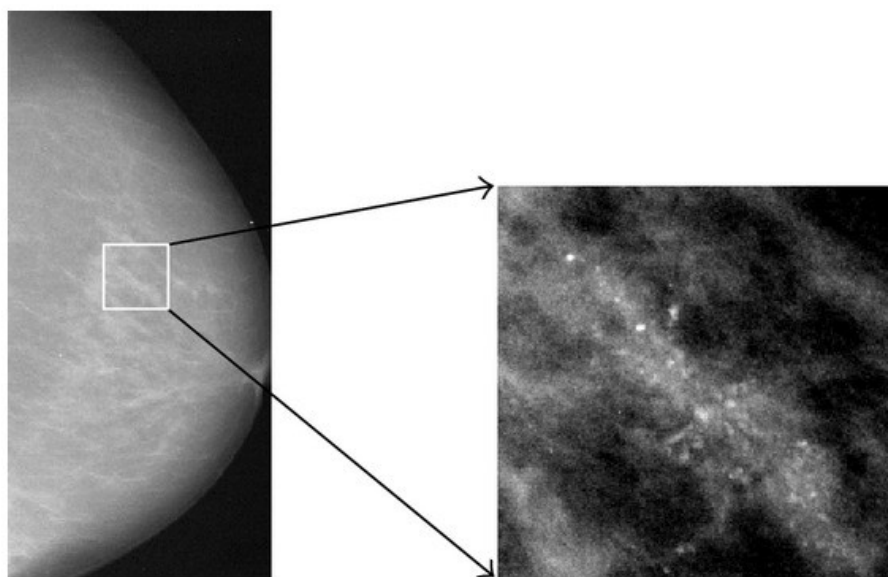
Figura 2: Etapas de um algoritmo clássico para classificar mamografias.

2. Análise de mamografia clássica

Há dois tipos principais de câncer de mama: “massa” e “microcalcificação” (figura 3).



(a) Lesão tipo massa.



(b) Lesão tipo microcalcificação.
Figura 3: Principais tipos de lesões.

Na figura 4, as flechas indicam verdadeiras lesões tipo “massa”. O programa antigo “ImageChecker” marcou com “*” as possíveis lesões “massa” e com “Δ” as possíveis lesões “microcalcificação”. A versão 3 do programa errou todas as marcações, enquanto que a versão 8 acertou uma única lesão “massa” mas gerou vários falsos-positivos [Kim2010, Dromain2013]. Evidentemente, um programa desses não ajuda em nada os radiologistas.

A especificidade (porcentagem de pacientes sadias que é identificada como sadia) desses CAdE era muito baixa, gerando por volta de um falso-positivo por vista. Assim, esses sistemas ajudavam a melhorar a sensibilidade (porcentagem de pacientes doentes que é identificada como doente) do radiologista pois fazia olhar para as regiões suspeitas (de 4% a 15% [Domain2013]) mas pioravam a especificidade pois fazia detectar câncer onde não tinha (de 5% a 35%).

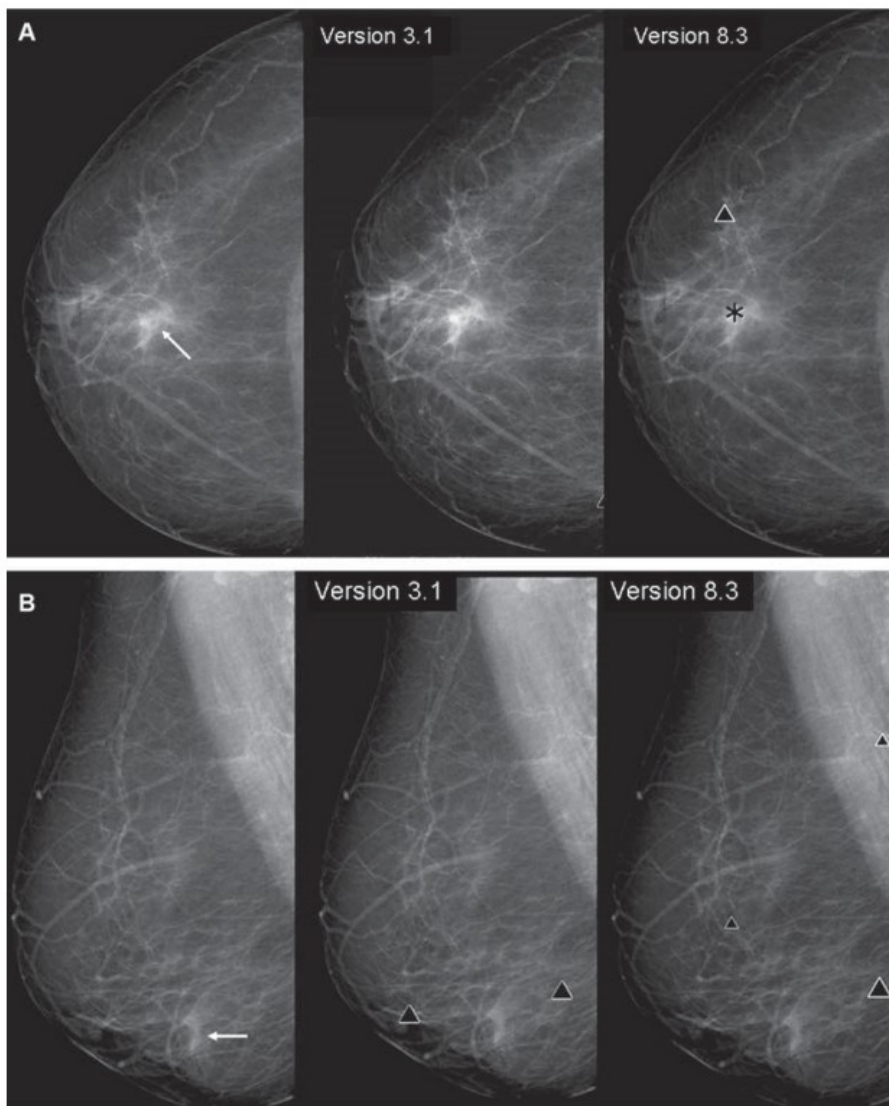


Figura 4: Flecha indica lesão tipo massa verdadeira. CAdE indica com * lesão tipo massa e com Δ lesão tipo microcalcificação detectados pelo sistema. Figura retirada de [Kim2010].

Concretizando mais, para detectar microcalcificação usava as técnicas clássicas:

- Contraste local e nível de cinza local.
- Transformada de wavelet para detectar regiões com alta frequência.
- Laplaciano de gaussiana para detectar “blob”.
- Operadores morfológicos.

Para segmentar lesão tipo massa usava as técnicas clássicas:

- Crescimento de região (crescimento de semente).
- Contorno ativo.
- Level sets

Uma vez que as ROIs são localizadas, CADx pode classificá-las em benigno ou maligno. Para classificar ROIs pelo método clássico, é preciso extrair os atributos (isto é, extrair um conjunto de números que permitem classificar ROI em câncer/não-câncer). O trabalho [Elter2009] apresenta algumas características usadas para essa tarefa: forma, densidade, textura, etc.

Para caracterizar ROI tipo microcalcificação:

- Morfologia de calcificações individuais (área, perímetro, circularidade, excentricidade, etc).
- Média e desvio padrão de níveis de cinza na região.
- Distância entre partículas.
- Textura do tecido de fundo.

Para caracterizar ROI de massa:

- Forma (câncer costuma ser espiculado). Circularidade, retangularidade, excentricidade. Momento central. Descritor de Fourier do contorno.
- Análise do gradiente radial.
- Textura.

Depois, os métodos clássicos de aprendizagem (que já estudamos) eram usados para classificá-las: vizinho mais próximo, árvore de decisão, boosting, Bayes, rede neural, SVM, etc.

O trabalho [Ayer2010] mostra tabelas com AUCs de vários CADx em classificar ROIs, cujo resumo está na tabela 1.

Tabela 1: O menor e o maior AUC reportado por [Ayer2010] em CADx para classificar ROIs.

Modalidade	Menor AUC	Maior AUC
Mamografia	0,83	0,965

3. Métrica de desempenho de classificador binário

3.1. Taxa de erro, especificidade, sensibilidade e AUC

Acima, foram mencionadas algumas novas medidas de desempenho do algoritmo de aprendizado como sensibilidade, especificidade e AUC.

Em exames médicos, não se pode usar a taxa de erro como medida de desempenho. Para entender o porquê, vamos supor que a chance de uma paciente ter uma certa doença seja 1%. Se um certo algoritmo responder sempre que a paciente não tem doença, a taxa de acerto será de 99% e será considerado um ótimo algoritmo (mas completamente inútil).

Um exame médico pode apresentar 4 resultados (figura 5):

- a) Verdadeiro positivo (TP): Uma pessoa doente é corretamente classificada como doente.
- b) Falso negativo (FN): Uma pessoa doente é classificada erroneamente como sadia.
- c) Verdadeiro negativo (TN): Uma pessoa sadia é corretamente classificada corretamente como sadia.
- d) Falso positivo (FP): Uma pessoa sadia é classificada erroneamente como doente.

A partir das taxas TP, FN, TN e FP, são calculadas sensibilidade e especificidade. Sensibilidade de um exame é a porcentagem de pacientes com doença que são detectadas corretamente pelo exame como tendo doença $TP/(TP+FN)$. Especificidade de um exame é a porcentagem de pacientes sem doença que são classificadas corretamente como não tendo doença $TN/(TN+FP)$. A taxa de acerto ou acuracidade é a quantidade de elementos classificados corretamente dividido pelo total número de elementos $(TP+TN)/(TP+TN+FN+FP)$.

O exemplo acima (exame que diz que ninguém tem doença) teria sensibilidade zero, apesar de ter especificidade 100% e acuracidade 99%.

Uma forma de evitar este erro é usar acuracidade balanceada:

[<https://www.statology.org/balanced-accuracy/>]]

Acuracidade balanceada é definida como

$(\text{sensibilidade} + \text{especificidade})/2$

O algoritmo que diz que ninguém tem câncer teria acuracidade balanceada de 50%, equivalente a “chute”. Acuracidade balanceada é melhor que acuracidade, mas não resolve completamente o problema de medir o desempenho de um teste.

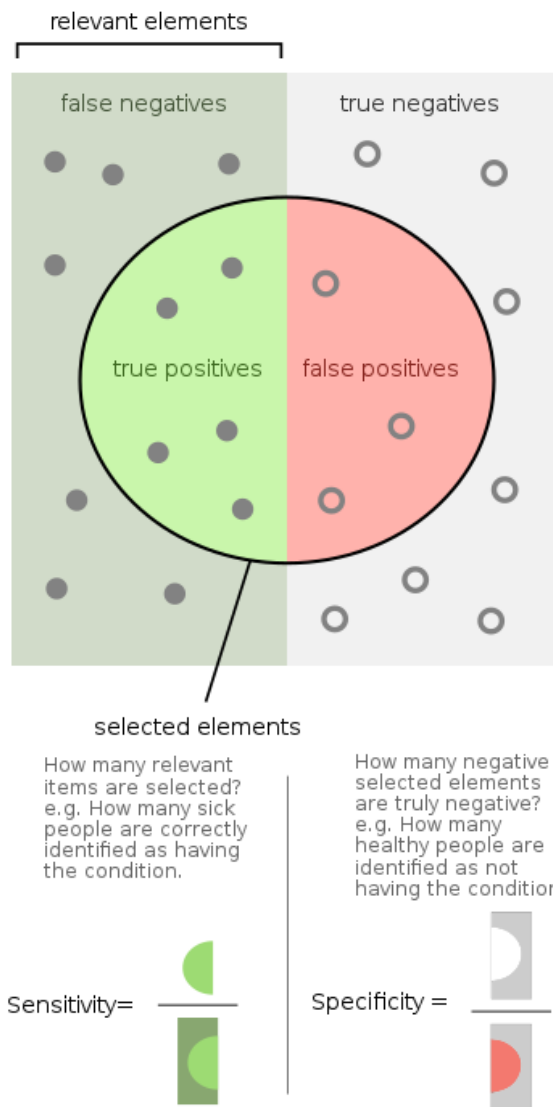


Figura 5: (extraído de Wikipedia)

Na maior parte deste curso, vamos usar simplesmente acuracidade ou taxa de erro (1-acuracidade) como medidas de desempenho, pois o problema estará mais ou menos balanceado (quantidade de exemplos positivos e negativos são semelhantes). Porém, nos exames médicos, não se pode usar acuracidade como métrica, pois normalmente o número de pacientes com doença é muito menor que o número de pacientes sem doença.

Na verdade, nenhuma das métricas que vimos (sensibilidade, especificidade, acuracidade e acuracidade balanceada) é adequada. O computador não costuma fornecer uma resposta binária câncer/não-câncer, mas dá uma “nota” entre 0 e 1, uma espécie de “probabilidade” da paciente ter câncer. É necessário limiarizar essa “probabilidade” para se obter a resposta booleana.

Assim, todas as métricas que vimos (sensibilidade, especificidade, acuracidade e acuracidade balanceada) dependem do limiar escolhido. Consequentemente, não é possível comparar se um método é melhor ou pior que outro baseado em sensibilidade, especificidade, acuracidade ou acuracidade balanceada, pois precisaria especificar qual foi o limiar escolhido.

A métrica de desempenho que não depende da escolha do limiar é ROC-AUC (Area Under ROC Curve). AUC mede a área sob a curva ROC (Receiver Operating Characteristic). ROC é a curva de sensibilidade em função de 1-especificidade, obtida variando o limiar (figura 6).

Para cada limiar entre 0 a 1, temos uma sensibilidade e uma especificidade. Traçando a curva com todos os limiares possíveis, temos a curva ROC. Medindo a área embaixo da curva, temos AUC. Um algoritmo que nunca erra possui $AUC=1$ terá curva ROC em forma de Γ . Um algoritmo que equivale a “chute cego” terá $AUC=0.5$ e a sua curva ROC será diagonal secundário ($y=x$). A figura 6 exemplifica uma curva ROC.

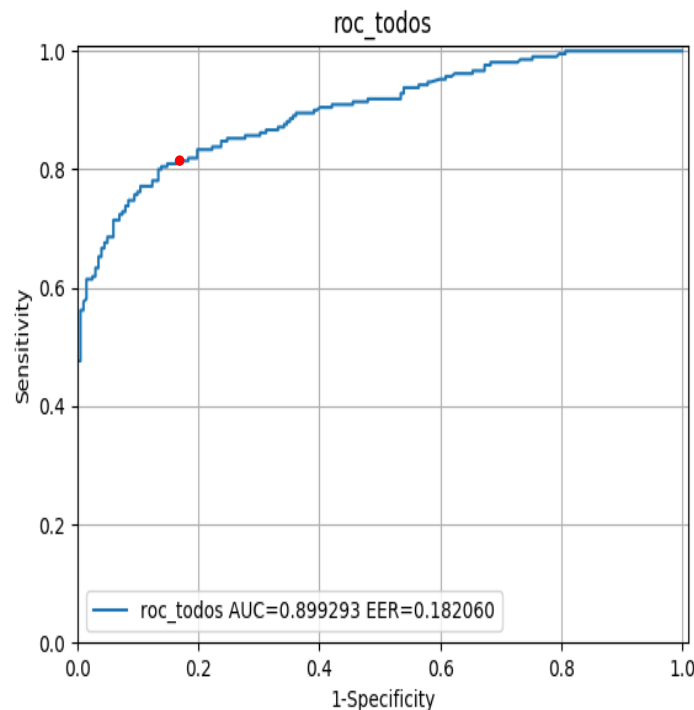


Figura 6: Exemplo de curva ROC. O ponto vermelho indica EER (equal error rate).

Há um ponto especial, denominado de EER (equal error rate), onde a acuracidade, sensibilidade e especificidade se tornam iguais (o ponto vermelho na figura 6). Este ponto é a intersecção entre a curva ROC e o diagonal principal ($y=1-x$). Neste ponto especial, é possível calcular acuracidade, sensibilidade e especificidade sem escolher o limiar.

3.2. Padrão ouro

“Ground truth” ou “padrão ouro” é a classificação verdadeira da mamografia. Para saber quanto um sistema de IA ou um radiologista acertou/errou, é necessário conhecer a classificação verdadeira. Normalmente, é muito difícil obter a classificação verdadeira de um exame médico. Não se pode comparar a resposta do sistema de IA com as respostas dos médicos, pois médicos também erram na classificação.

Uma mamografia com certeza tem câncer se a paciente foi submetida à biópsia e a análise do tecido indicou câncer. Por outro lado, uma mamografia com certeza não tem câncer se a paciente foi submetida à biópsia e a análise mostrou que a lesão não é cancerígena. Outra possibilidade de descartar câncer é se a paciente não desenvolveu câncer no futuro (digamos, 2 ou 5 anos depois).

3.3. Outras métricas

[A preencher]

Exercício: Ao classificar os atributos de 5 notas, obteve como resultado:

$\hat{y} = [[0.32073036] [0.27087152] [0.37556642] [0.2301418] [0.40878805]]$

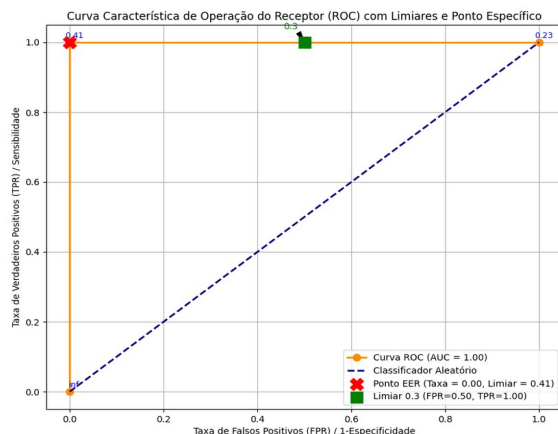
quando a classificação correta seria:

$y = [0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 1.0]$

Calcule taxa de erro, especificidade, sensibilidade para limiar = 0.3, limiar = 0.4, e limiar=0.5.

Escreva um programa Python que trace a curva ROC, calcule AUC e calcule EER.

[~/haepi/deep/algpi/densa/noisynote/noisynote2.py sensesp2.py]



AUC (Area Under the Curve): 1.0000
EER (Equal Error Rate): 0.0000
Limiar no ponto EER: 0.4088

```
Resultados para Limiar = 0.3:
Previsões Binárias (y_hat para este limiar): [1, 0, 1, 0, 1]
Taxa de Erro: 0.4000
Sensibilidade: 1.0000
Especificidade: 0.5000
TP: 1, TN: 2, FP: 2, FN: 0

Resultados para Limiar = 0.4:
Previsões Binárias (y_hat para este limiar): [0, 0, 0, 0, 1]
Taxa de Erro: 0.0000
Sensibilidade: 1.0000
Especificidade: 1.0000
TP: 1, TN: 4, FP: 0, FN: 0

Resultados para Limiar = 0.5:
Previsões Binárias (y_hat para este limiar): [0, 0, 0, 0, 0]
Taxa de Erro: 0.2000
Sensibilidade: 0.0000
Especificidade: 1.0000
TP: 0, TN: 4, FP: 0, FN: 1
```

[Nota: Colocar outros dados de forma que AUC não dê 1.]

4. Análise de mamografia usando aprendizado profundo

Usando aprendizado profundo, o próprio algoritmo de aprendizado extrai os atributos mais importantes da imagem. Alguns artigos recentes informam sistemas IA com desempenho até superior a especialistas humanos.

Muitos algoritmos modernos usam 2 ou 4 vistas para melhorar o desempenho.

Nota: Existem tipos de câncer que são mais facilmente detectadas comparando mama esquerda com a direita.

A grande questão da inteligência artificial atual é como diminuir o número de exemplos de treinamento necessário. Um ser humano consegue aprender a partir de poucos exemplos, enquanto que o computador necessita de milhares ou milhões de exemplos. Veremos como isto pode ser resolvido em “one shot learning”.

Outro problema atual da inteligência artificial é fazer IA explicar a decisão tomada. Fazer que IA explique por que classificou uma certa mamografia como cancerígena ou não-cancerígena. Apontar a região com câncer (figura 7) ajudar o ser humano compreender por que IA classificou uma certa mamografia como cancerígena.

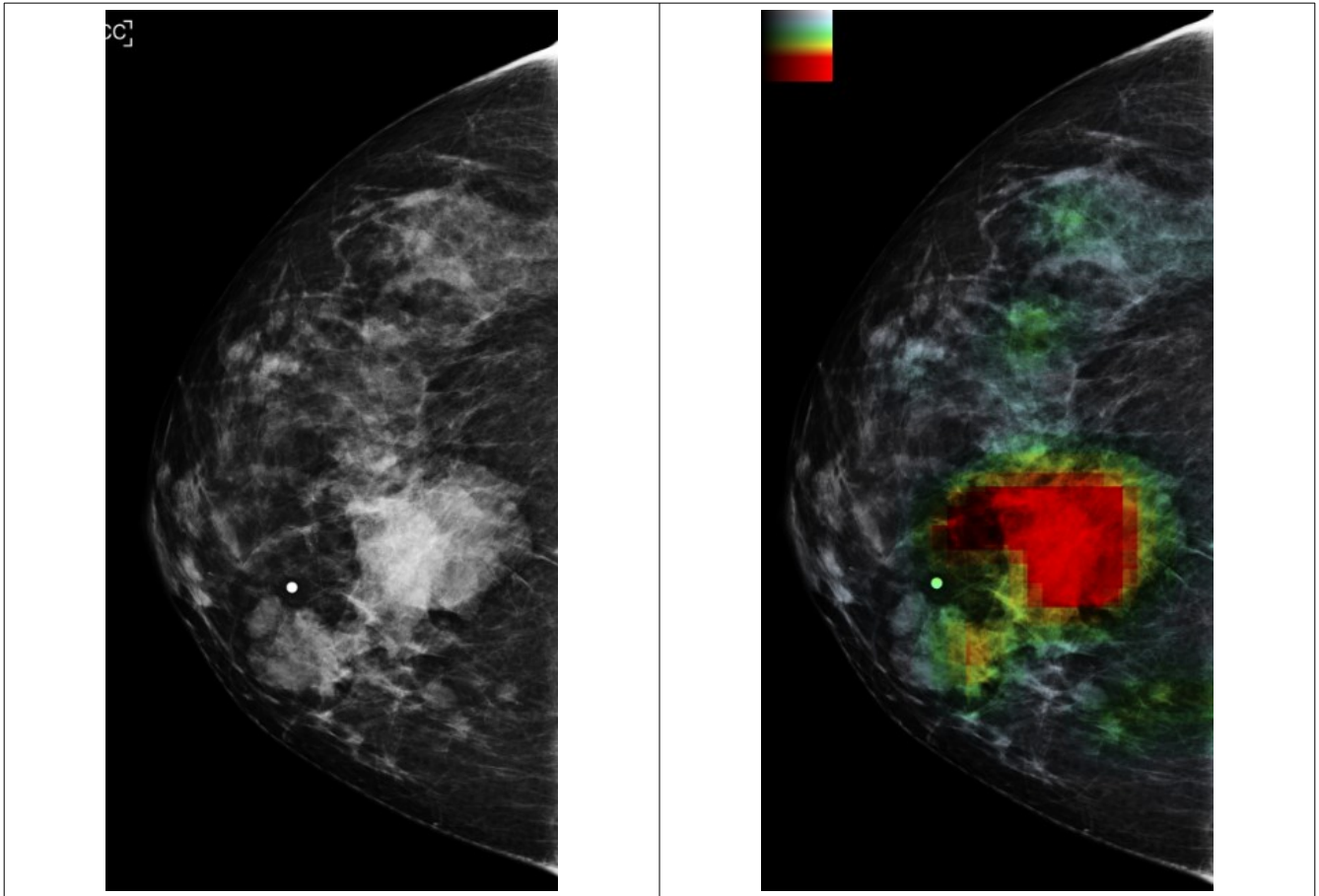


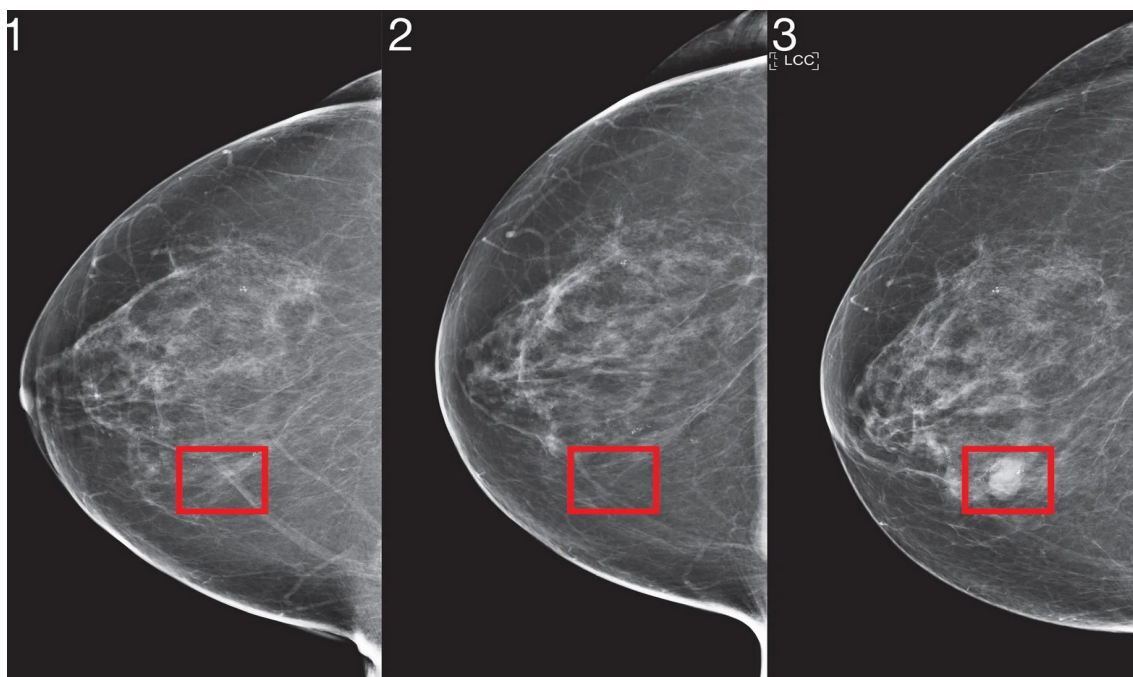
Figura 7: “Heatmap” gerado pelo programa [Wu2020] indicando regiões com maior possibilidade de lesão.

5. Previsão de risco

A inteligência artificial é capaz, não somente de detectar câncer em mamografias, mas também de prever o risco da paciente vir a desenvolver câncer no futuro.

Aparentemente, existem algumas características nas mamografias que denotam que a mulher poderá desenvolver câncer no futuro. A inteligência artificial não somente prediz alto risco de câncer mas também aponta o local onde o câncer provavelmente irá aparecer no futuro. São locais que, mesmo radiologistas experientes, muitas vezes não conseguem enxergar nada de errado.

Evidentemente, a taxa de acerto de um sistema desses não é muito alta. Porém, é bem mais alta do que um “chute aleatório” e até mesmo do que o risco calculado usando outros fatores (peso, fumante, histórico familiar, etc.).



Mamograma de uma paciente que o algoritmo identificou como alto risco quatro anos antes de câncer ser diagnosticado. <https://www.wired.com/story/doctors-using-ai-screen-breast-cancer/>

Referências:

<https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/radiol.2019182716>

<https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.21.01337>

<https://www.academia.edu/download/110870922/eaba4373.full.pdf>

[Kooi2017] T. Kooi, G. Litjens, B. Van Ginneken, A. Gubern-Mérida, C. I. Sánchez, R. Mann, et al., "Large scale deep learning for computer aided detection of mammographic lesions", *Med. Image Anal.*, vol. 35, pp. 303-312, Jan. 2017.

[Rodriguez2019] A. Rodriguez-Ruiz, K. Lång, A. Gubern-Merida, M. Broeders, G. Gennaro, P. Clauser, et al., "Stand-alone artificial intelligence for breast cancer detection in mammography: Comparison with 101 radiologists", *J. Nat. Cancer Inst.*, vol. 111, no. 9, pp. 916-922, 2019.

[Schaffter2020] T. Schaffter, D. S. Buist, C. I. Lee, Y. Nikulin, D. Ribli, Y. Guan, et al., "Evaluation of combined artificial intelligence and radiologist assessment to interpret screening mammograms", *JAMA Netw. Open*, vol. 3, no. 3, Mar. 2020.

[McKinney2020] S. M. McKinney, M. Sieniek, V. Godbole, J. Godwin, N. Antropova, H. Ashrafian, et al., "International evaluation of an AI system for breast cancer screening", *Nature*, vol. 577, no. 7788, pp. 89-94, Jan. 2020.

[Wu2019] N. Wu, J. Phang, J. Park, Y. Shen, Z. Huang, M. Zorin, et al., "Deep neural networks improve radiologists' performance in breast cancer screening", *IEEE Trans. Med. Imag.*, vol. 39, no. 4, pp. 1184-1194, Apr. 2019.

[PSI3471 aula 9 parte 2. Fim.]